

Modem功耗问题处理指南

WWW.UNISOC.COM



修改历史

版本号	日期	注释
V1.3	2023/3/29	1. 补充功耗问题单要求和提交规范章节内容 2. 更新寻呼对功耗影响内容 3. 更新搜网对功耗影响内容 4. 更新Modem功耗常见问题
V1.2	2022/11/28	1. 架构更新，内容优化。 2. 增加Modem相关行为对功耗具体化影响和功耗问题处理流程。
V1.1	2020/05/20	更新格式和内容优化。
V1.0	2017/07/19	第一次正式发布。

关键字

关键字：功耗、Modem、搜网功耗、连接态功耗

目录



01 功耗测试前提条件

02 功耗问题单提交要求和提交规范

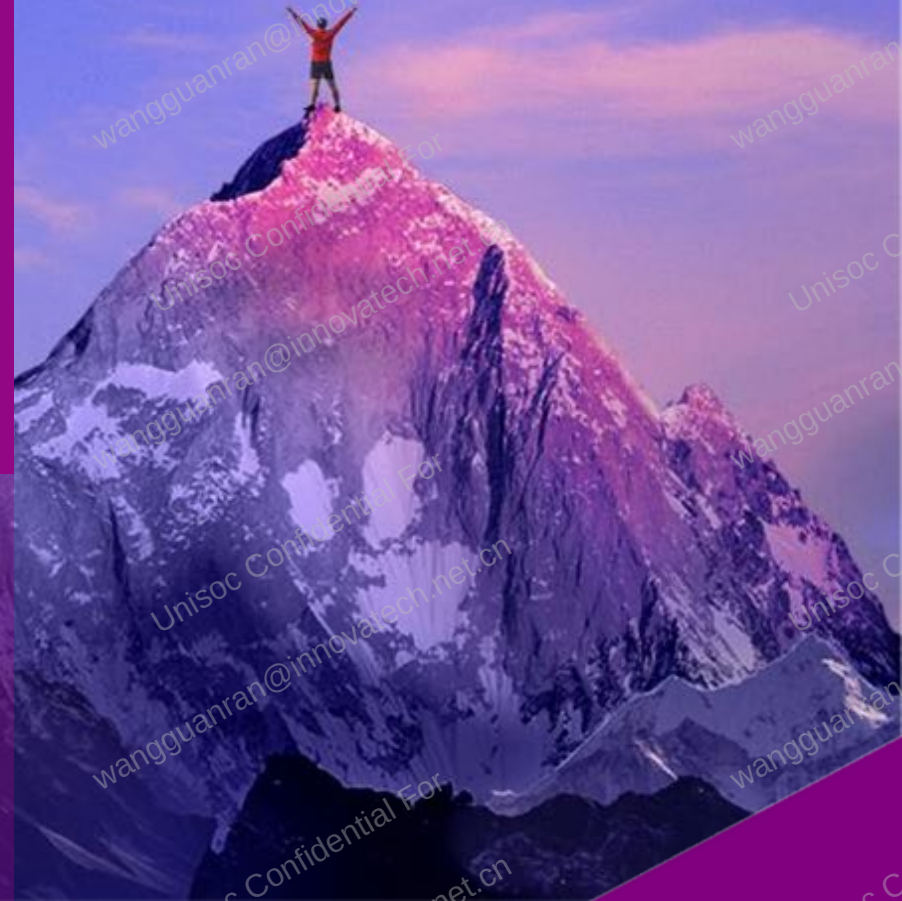
03 常见Modem行为对功耗的影响

04 功耗问题处理流程

05 Modem功耗常见问题

01

功耗测试 前提条件



功耗测试前置条件 1/2



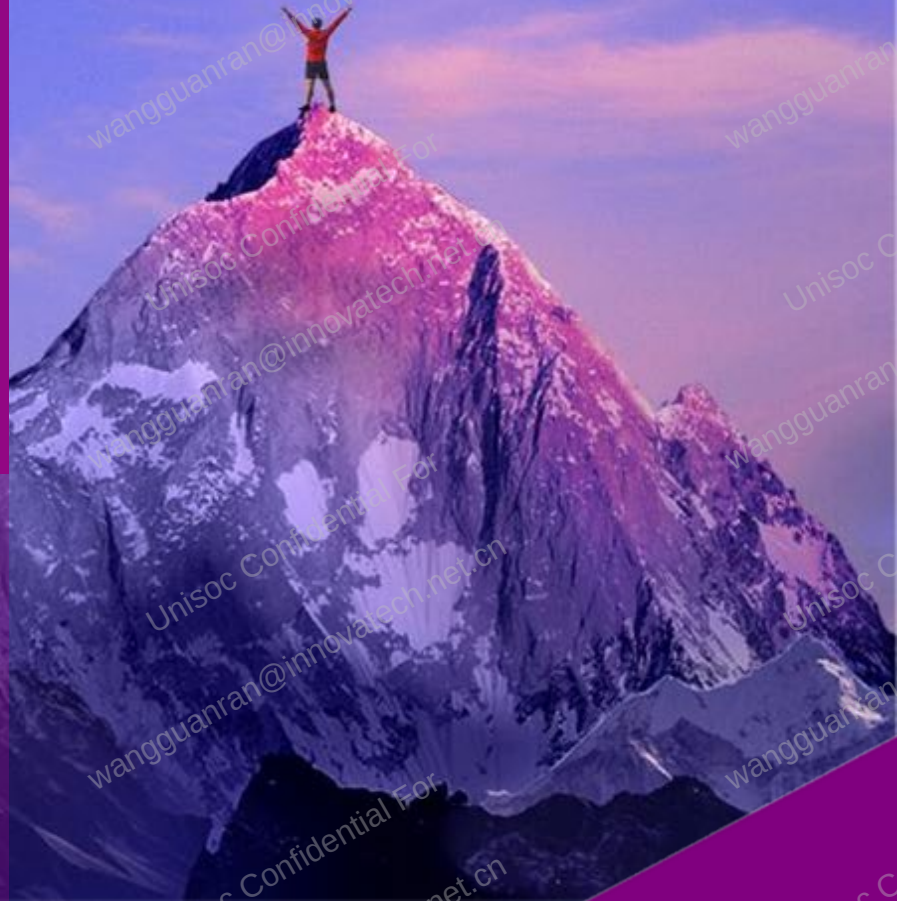
功耗测试前置条件（Modem功耗相关场景）如下表。

ID	条件	说明
01	- 建议关闭Wi-Fi /GPS/蓝牙等 - 建议灭屏测试	- 场景混淆，难以直接判断是Modem的问题还是非Modem的问题。 - 若是Modem功耗测试，非Modem相关的影响因素建议都排除。
02	关闭Log测试	YLog对功耗的影响【以手机为例】说明如下： - YLog是总的Log开关， 主要包含Modem Log以及其余AP Log（常见Android Log、Kernel Log）。 - AP Log吞吐量很小，一般对功耗影响相对较小。 - 开启Modem Log，会断断续续唤醒AP，导致电流图出现很多毛刺，对功耗影响很大。一般功耗测试必须关闭Log，特别是Modem Log必须关闭。
03	查看飞行模式的电流是否正常	飞行模式功耗说明： - 开启飞行模式协议栈关闭，CP侧会进入深度睡眠状态，一般来说Modem无业务运行。 - 正常待机功耗异常，建议首先测试飞行模式下底电流是否正常，再测试非飞行模式下的底电流或者是平均电流是否正常。因为开启飞行模式待机和正常关闭飞行模式待机是两个场景，属于不同的功耗团队处理。
04	测试终端需通过校准	终端校准是做业务的最基本前提： - 不做校准，终端中的AGC， AFC， APC等等很多参数都是异常控制参数，严重影响终端的信号接收和发送。 - 若信号接收不准确导致译码错误等问题，直接导致驻网等软件流程异常。 - 终端不做校准会间接影响各个场景的功耗。

ID	条件	说明
05	检查终端所使用版本是否为GSM版本	GMS版本常见注意事项： 1. 在国内测试时不建议直接使用GMS版本，因为国内SIM卡无法直接访问Google服务器，不能进行正常的网络交互，可能会出现重传数据，导致待机功耗高。 2. 若必须是GMS版本，建议使用翻墙Wi-Fi，登录Google账号，进行完整的Google账号同步，同步完成后将所有同步勾选取消，再进入Google Play将所有应用全部更新完毕，并清理后台进行测试。【详细流程可通过CPM咨询】
06	明确Modem场景： • 终端业务状态（待机、通话、数据业务） • 测试网络环境（仪表、实网） • 工作模式（2G、3G、4G、5G） • 运营商（移动、联通、电信）	网络环境差异说明： 1. 在仪表环境，相当于网络参数配置、信号质量等是固定的，需要提供详细参数配置信息。而实网环境，环境会一直波动，此为运营商决定，无固定参数配置信息。 2. 仪表功耗测试，各个场景一般有平台的功耗标准；实网功耗测试，因为存在环境波动，可能会有额外功耗增量，无固定的标准可参考。 3. 若是实网测试，建议在同平台同网络环境同时刻测试（保证驻留同小区）。实网测试例对比测试中，因为受网络因素影响，一般测试结果10%左右的误差浮动都是判断通过的。

02

功耗问题单要求 和提交规范



功耗问题单提交要求1/2

ID	条件	说明
01	测试场景描述	1. 描述测试环境为实网还是仪表。若在仪表环境下测试，需提供仪表名称及仪表参数配置信息。 2. 描述是否插卡、单卡或者双卡等信息。 3. 描述是否设置飞行模式。 4. 描述测试操作步骤。
02	测试功耗数值以及功耗目标数值	1. 请勿使用“偏高”“异常”等较模糊的描述，需要给出准确数值以及目标数值。 2. 目标数值 (1) 一般对齐同平台的功耗数据，各个平台有Power Test Report，可联系CPM通过uni-support系统获取（文档中主要包含典型的功耗场景以及实测功耗数据）。 (2) 若是Power Test Report不包含用户测试的场景：建议保证同测试环境，测试机和对比机对比测试，建议对比机选择同平台参考机。
03	测试版本【包括AP、Modem版本号】和测试Pac类型	准确描述所使用的各类软件版本以及Pac类型。
04	一个问题单描述一个问题	不建议在一个CQ中跟踪两个以上问题，不方便内部高效流转。举例如下： 1. 平均电流和底电流异常，涉及到不同的分析手段。 2. WCDMA电流和LTE电流异常，涉及到不同的分析手段。

功耗问题单提交要求2/2



ID	条件	说明
05	电流图抓取	电流图是功耗问题调试所依靠的重要条件之一。 - 提供可清晰记录ms级细节的电流图，比如Power monitor电流图*.pt4/*.pt5格式原图或者安捷伦精密电流源.bin格式原图。要求电流图原图，非截图（若是使用的其余电流工具，也请上传电流源文件以及可打开电流文件的工具） - 详细描述下功耗异常点。
06	Modem Log抓取	- 正常情况下Modem Log大小大于100000KB，建议抓取Modem Log后检查一下。若大小不对，Log是无效，请联系CPM获取Modem Log抓取方法，重新抓取。 - 每次抓取前请清空之前存储的Log，避免Log文件夹中文件造成混淆。
07	用户使用场景下的功耗问题，无法提供电流图（无假电池）	- 提供测试机的耗电说明【不开启Modem Log】（举例：测试机待机5h，100%变成20%耗电快；同环境对比机待机5h，100%变成50%耗电相对较慢）。 - 开启测试机Modem Log，测试后提供Modem Log。 - 提供对比机信息：耗电说明以及Modem Log。原因：实网条件受环境影响较大，需要提供同环境的对比机信息，来区分是环境相关还是软件相关，便于高效排查问题。

为了高效处理功耗问题，减少在问题单流转过程中沟通耗时，请依据本篇指导提供相应功耗问题信息。

提交规范

功耗CQ单必选项：

- 明确功耗测试场景
- 实测功耗数据
- 功耗target或对比机功耗值

正确示例： [power] 通信仪表双卡待机 (L+W) 平均功耗7.8mA，而对比机为6.9mA，需优化。

1. 该Summary明确指出测试场景是通信仪表，而不是实网。
2. 明确指出是双卡待机 (L+W)， 不是单卡待机。
3. 明确指出是平均功耗，而不是功耗，或者底电流。
4. 明确具体的功耗值是7.8mA，并列出了对比机的6.9mA。
5. 提供了Modem Log和关闭Log的电流图。

错误示例:

● “不当比较” 型

1. 该CR比较了两种完全不同的场景，不具备可比性。
2. 通过用户沟通，实际需要比较平台a和平台b的3G视频播放功耗，以及二者的Wi-Fi视频功耗。将3G视频功耗和Wi-Fi视频功耗比较没有意义。
3. 小结：需要明确场景，明确目标。

Bug [redacted] (SPCSS00[redacted]) - [redacted][redacted][redacted]用数据流量播放在线视频，比wifi下播放同一视频，电流上高了80ma. (edit)

● “一个CR涉及多个问题” 型

1. 该CR的Summary一共提到两个问题：平均电流和底电流。考虑到平均电流和底电流涉及到不同的分析手段，因此该问题不方便流转。
2. 小结：建议一个CR只报告一个问题，不要一个CR涉及到两个及以上的问题。

Bug [redacted] (SPCSS00[redacted]) - [redacted][redacted][redacted]预测测试待机平均电流和底电流不满足客户要求 (edit)

错误示例:

● “实际情况和描述不符” 型

1. 该CR的Summary描述的是飞行模式下的待机功耗，通过电话和用户沟通，实际上需要解决的问题确是实网双卡待机功耗的问题。
2. 小结：CR Summary描述和实际问题不符，增加沟通成本。

Bug [REDACTED] (SPCSS00-[REDACTED]) - 【0级问题】[REDACTED][REDACTED][REDACTED]飞行模式下测待机电流，平均电流过高有11ma (edit)

03 常见Modem 行为对功耗的 影响

● 常见Modem行为对功耗的影响

- 实网Modem相关，待机功耗影响因素包含：寻呼、测量、搜网、重选、进出连接态等。
- Modem相关实网待机功耗 = 底电流+寻呼功耗贡献+测量+搜网+后台业务导致进出连接态+重选等。
 - ① 除了底电流和寻呼功耗贡献是必选外，其余根据实际情况而定。
 - ② 寻呼、搜网、测量若有周期规律，直接折算到平均功耗中，而无周期规律的行为需要结合具体电流图折算。
 - ③ 重选、测量、搜网等行为和实网信号强相关。此类行为主要受网络侧主导，其功耗损失受实网影响波动较大，具体需要依据电流图和Modem Log做详细折算。
- 信号强度说明
 - ① 信号极强点：RSRP>-85dBm
 - ② 信号强点：RSRP=-85 ~ -95dBm
 - ③ 信号中点：RSRP=-95 ~ -105dBm
 - ④ 信号弱点：RSRP=-105 ~ -115dBm
 - ⑤ 信号极弱点：RSRP< -115dBm

● 寻呼功耗说明

1. 功耗贡献说明

单个寻呼的offset (寻呼功耗贡献) = (寻呼平均高度-底电流) * 寻呼宽度 / 寻呼周期

2. 实网和仪表的区别

- 仪表环境：可直接固定寻呼周期，寻呼的宽度和高度波动不大，**一般仪表待机功耗=底电流+寻呼功耗贡献。**
- 实网环境：
 - ✓ 实际寻呼周期由实际的驻留小区决定，即运营商网络决定，一般软件无法主动控制【特殊场景除外】。
 - ✓ 实网寻呼的周期大小是由网络配置决定的，主要和网络负载有关，网络负载可以理解为单个基站注册的用户数量。举例如下，存在基站A和基站B，基站A用户数量较多，所以需要更多的寻呼资源，周期较小为640ms；基站B用户数量相对较少，所以寻呼周期较大为1280ms。
 - ✓ 寻呼的宽度高度可能会和测量叠加，导致规律变化。

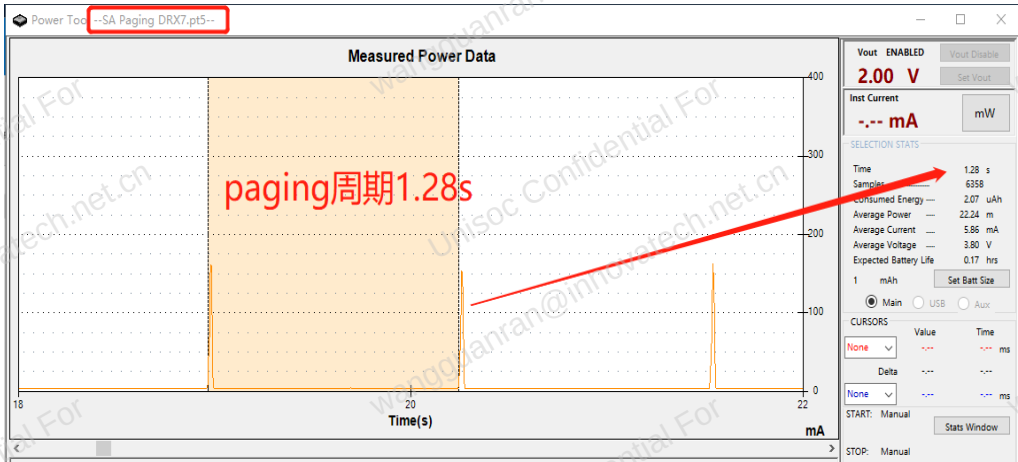
3. 不同制式单次寻呼的唤醒时间以及唤醒高度会有区别，不同制式会有小范围的波动，一般5G>4G>3G>2G。

● 寻呼功耗说明

以下为仪表环境，NR单卡待机寻呼图，寻呼周期1.28s

4. 以下为不同制式实网的典型的寻呼周期

- GSM典型寻呼周期：470ms、940ms
- WCDMA典型寻呼周期：640ms、1280ms
- LTE典型寻呼周期：320ms、640ms、1280ms
- NR典型寻呼周期：320ms、640ms、1280ms
- 无卡待机场景下常见寻呼周期：640ms、1280ms、5120ms
 - ✓ 一般若是无卡待机场景下驻留WCDMA，寻呼周期可能为5120ms
 - ✓ 一般若是无卡待机场景下驻留LTE，寻呼周期可能为640ms、1280ms



5. 下表为仪表场景，各个制式待机功耗（仅作为参考，不同平台功耗会有差异，但计算方法是同样的）。

场景（寻呼周期）	单寻呼周期内平均电流（mA）	单寻呼平均高度（mA）	底电流（mA）	单寻呼宽度（ms）	寻呼周期（ms）	offset（mA）
GSM寻呼（0.47s）	4.29	32.00	3.50	13.00	470.00	0.79
WCDMA寻呼（1.28s）	4.26	48.00	3.50	22.00	1280.00	0.76
FDD寻呼（1.28s）	4.13	37.00	3.50	24.00	1280.00	0.63
FDD寻呼（0.64s）	4.76	37.00	3.50	24.00	640.00	1.26
FDD寻呼（0.32s）	6.01	37.00	3.50	24.00	320.00	2.51

寻呼对功耗的影响 3/3

● 寻呼功耗说明

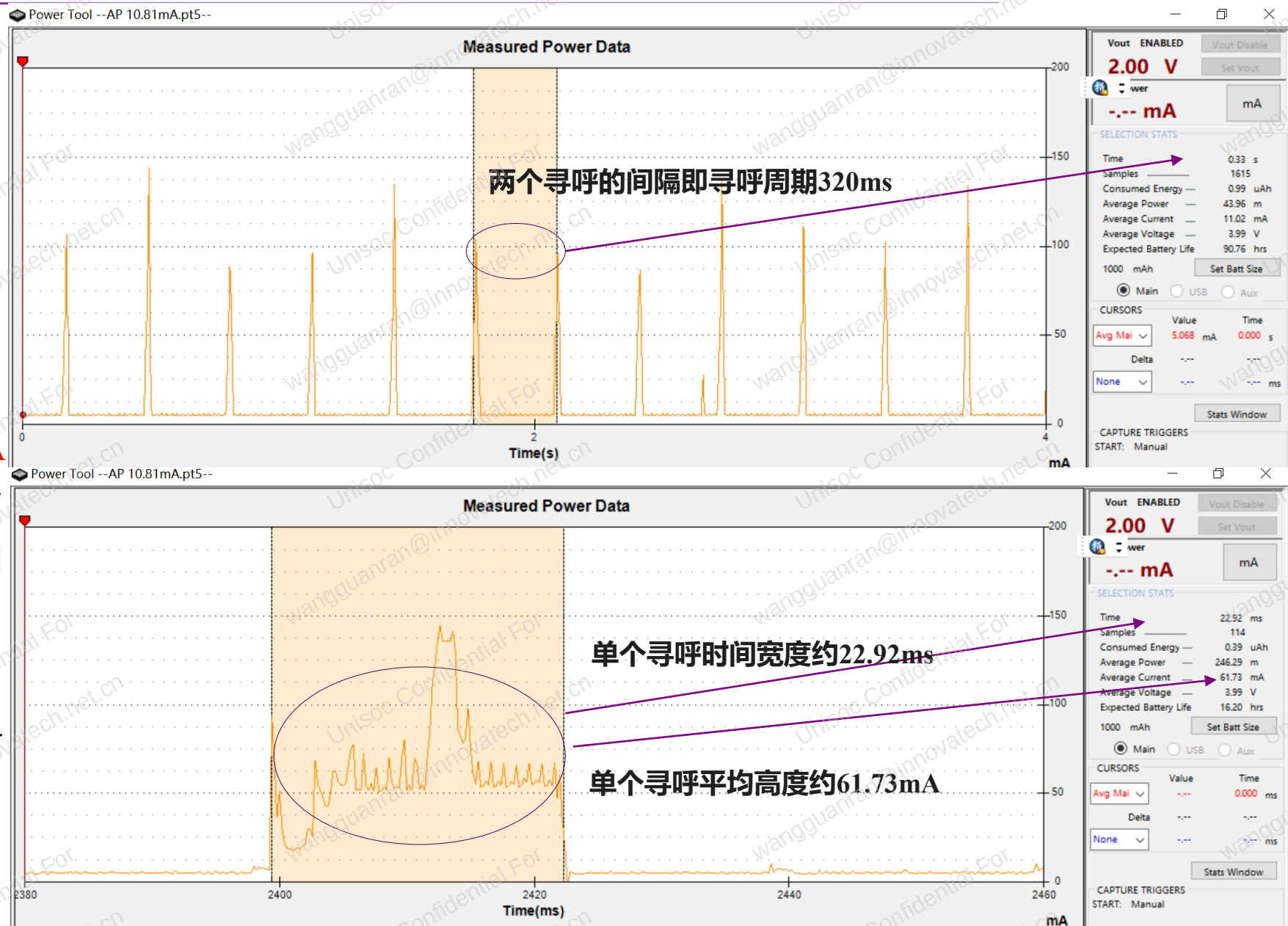
6. LTE待机电流图

✓ 右图是待机的细节图:

- (1) 寻呼周期320ms
- (2) 寻呼宽度22.92ms
- (3) 寻呼平均高度61.73mA
- (4) 底电流约7mA
- (5) 待机平均电流约10.81mA

✓ 寻呼功耗贡献 = (寻呼平均高度 - 底电流) * 寻呼宽度 / 寻呼周期
= (61.73 - 7) * 22.92 / 320 = 3.92mA

✓ 一般待机平均电流 = 底电流 + 寻呼功耗贡献
= 7 + 3.92 = 10.92mA



测量对功耗的影响

● 测量功耗说明

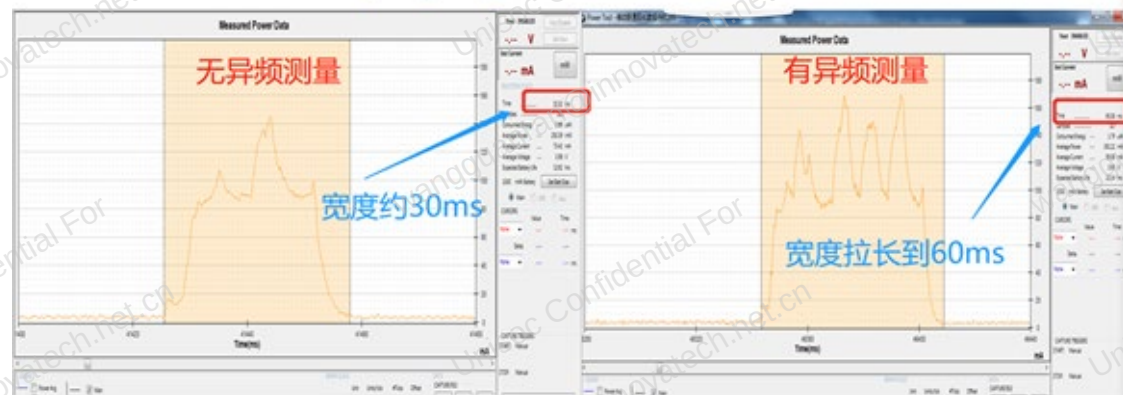
测量主要分同频测量、异频测量、异系统测量，相关说明如下：

- 实网下，以常见LTE异频测量为例，测量周期一般同寻呼周期（以1280ms为例），测量单个频点耗时约10ms。
- 若是测量存在周期性规律，测量功耗贡献计算方法同寻呼功耗贡献。一般测量周期同寻呼周期。以LTE_IDLE异频测量过程为例，测量周期为1280ms，一个频点耗时约10ms，每多测一个频点，平均功耗增加1~1.5mA。（具体需要结合电流图做确认）。

- 实网下，受网络环境波动，经常会存在测量，导致待机功耗和仪表相比较高。测量行为受网络影响，软件一般无法主动控制，因此实网环境下因为测量导致待机功耗有增量一般是正常的。（具体可结合电流图和Modem Log确认）。

以下为实网环境，LTE待机状态下有无异频测量的寻呼功耗对比图

有无异频测量的paging图对比



说明：

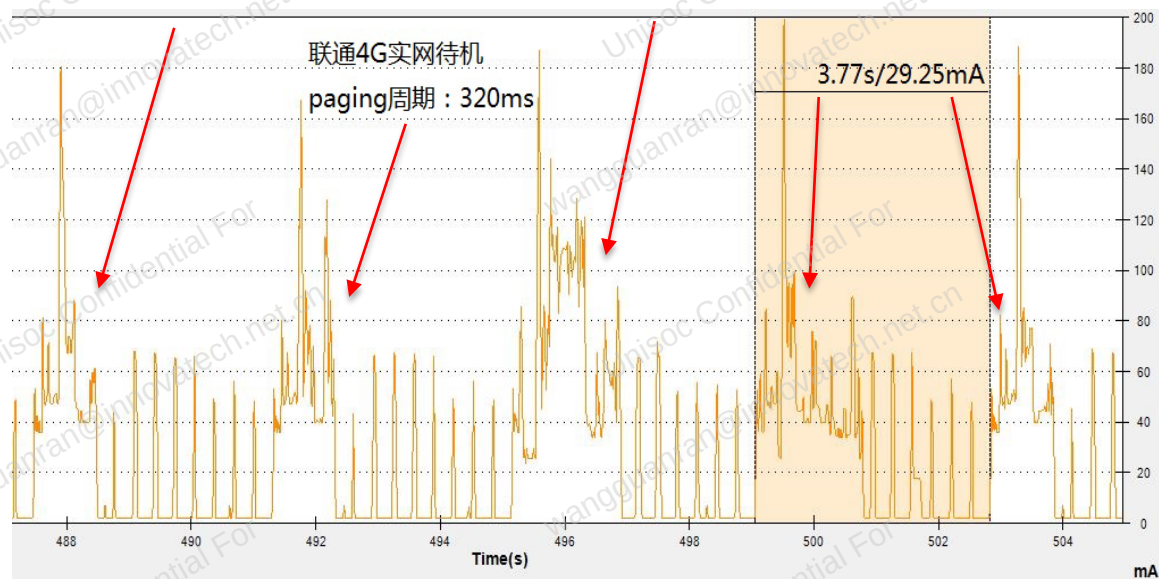
1. 具体起测频点数据需要电流图和Modem Log确认
2. 实际寻呼周期以及频点数量不定，由网络根据实网环境确定，示例仅供参考

重选对功耗的影响

● 重选功耗说明

- 实网下信号极差或者网络配置不合理，会触发重选流程。
- 重选功耗贡献，和重选的次数有关系，具体需要结合电流图和Log确认。
- 重选行为同测量一样，都受网络影响较大，软件一般无法主动控制。

以下为典型的实网环境导致的功耗异常，网络布网不合理，配置的邻区优先级有误，**导致UE在两个小区之间来回重选**，即乒乓重选，从而影响待机续航功耗。



● 搜网功耗说明

1. 搜网功耗组成说明

搜网功耗贡献，和单轮搜网耗时、搜网高度、以及软件设置的搜网timer强相关，具体需要结合电流图和Log确认。

- ① 单轮搜网耗时：即搜网时间宽度，由支持的模式和band等因素决定【同4G平台，若支持的band不同搜网的耗时也会有区别】。
- ② 搜网高度：主要由平台架构决定。
- ③ 搜网timer：由软件设置。

2. 搜网常见场景

实网待机场景：**若无信号或者信号极差**，无小区驻留就会触发搜网流程，导致待机功耗高。

- ① 工厂产线环境，若无法稳定驻留，会触发搜网流程，一般会导致进入sleep较慢。
- ② 特殊实网环境，常见地下车库或者封闭的电梯等场景，会导致待机过程中无法稳定驻留，中间出现掉网导致待机功耗偏高。
- ③ 屏蔽房或者屏蔽箱环境，即纯无网环境，一般会出现循环找网，平均功耗会远大于待机功耗。

>>>此搜网场景也是常见的功耗测试case，测试步骤和标准详细见下文描述。

搜网对功耗的影响2/4

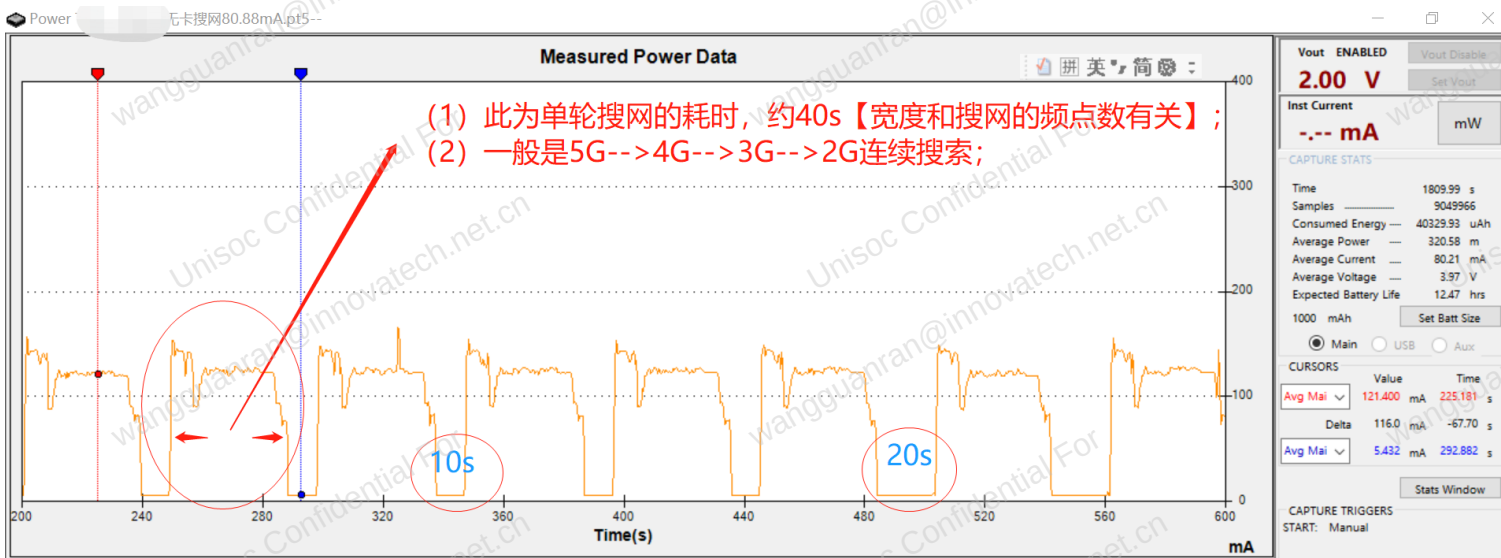
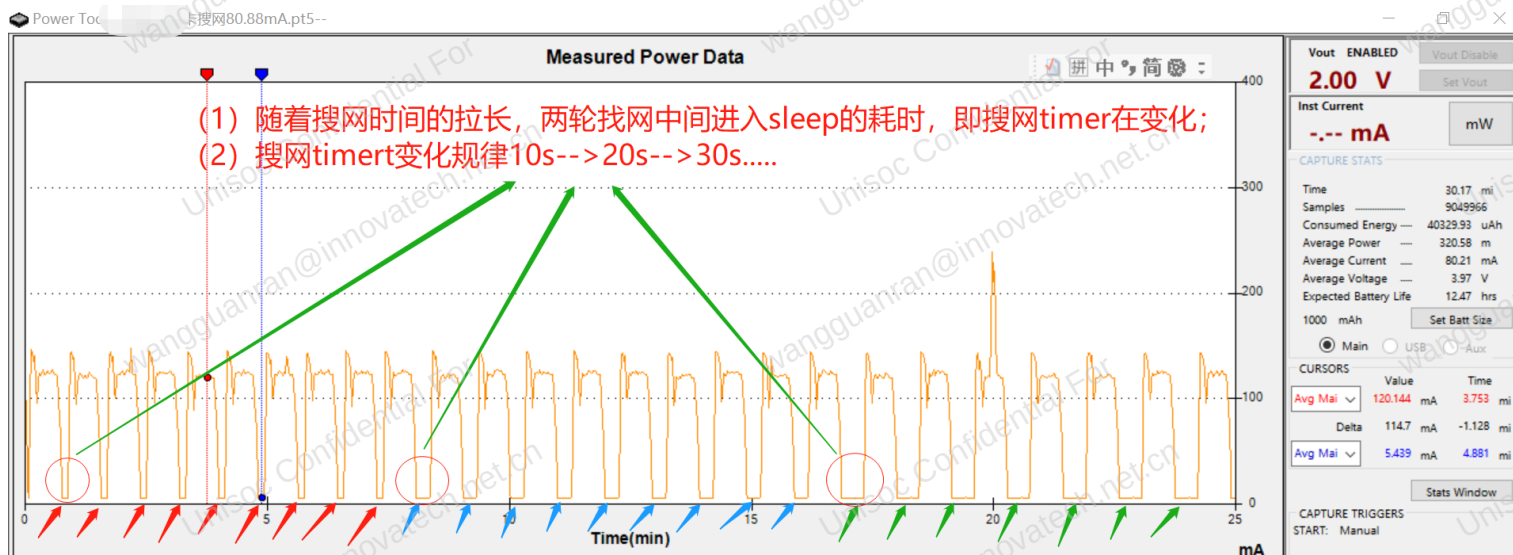
● 搜网功耗说明

3. 无网搜网电流规律 (5G平台)

- ✓ 整个过程平均功耗约80.88mA
 - ✓ 单轮搜网耗时约40s
 - ✓ 搜网timer由软件配置：搜网timer随着搜网时间的拉长会变化（两个搜网中间进入sleep的时间，即软件设置的timer）
- ① 第1次无网时，5s后开始重新搜网
 - ② 第2次到第10次无网时，10s后开始重新搜网
 - ③ 第11次到第19次无网时，启动无网timer，20s后开始重新搜网
 - ④ 第20次到后续无网时，启动无网timer，都是30s后开始重新搜网
 - ⑤ 若中间有一次搜到网驻留，再掉网，那么会重置无网timer的次数。只有连续无网的情况下才会使用以上策略进行搜网

以下为某5G平台搜网规律：

(1) 不同的项目单轮搜网规律以及搜网timer可能存在差异。(2) 以下项目数据供参考。



搜网对功耗的影响3/4

● 搜网功耗说明

4. 无网搜网电流规律 (4G平台)

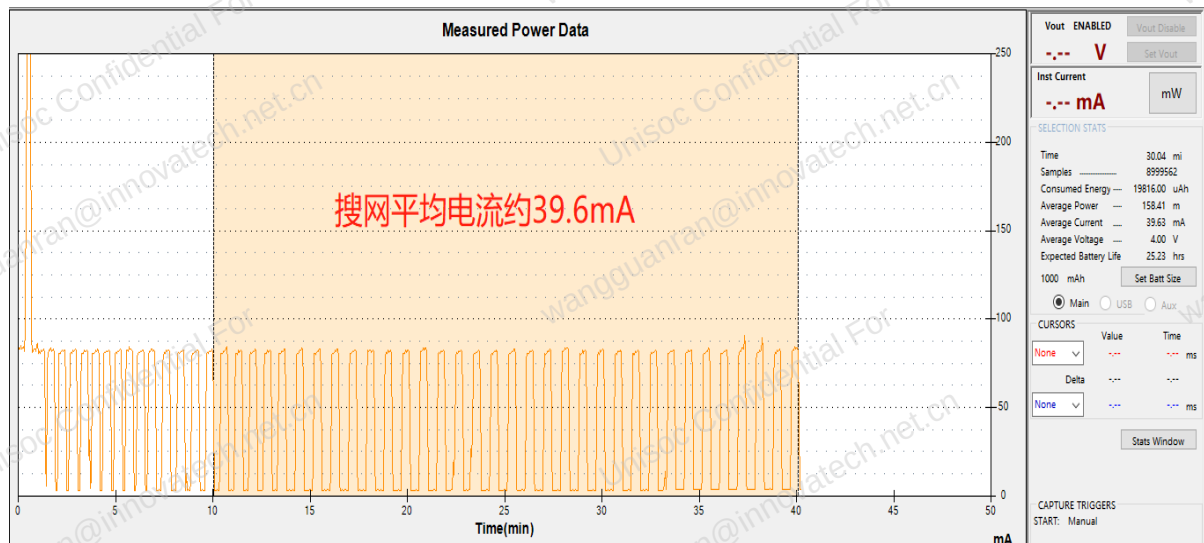
- ① 整个过程平均功耗约39.6mA
- ② 整体规律同5G平台

5. 4G和5G平台搜网功耗对比

- ① 单轮搜网的宽度，一般4G<5G平台（4G平台不搜索5G频点）
- ② 单轮搜网的高度，一般4G<5G平台（4G架构相对简单）
- ③ 搜网timer一般相同，具体需要协议栈检查代码确认
- ④ 综上：设置同样的搜网timer，搜网平均功耗一般4G<5G平台

以下为某4G平台搜网规律：

(1) 不同的项目单轮搜网规律以及搜网timer可能存在差异。(2) 以下项目数据供参考。



● 搜网功耗说明

6. 无网环境搜网测试步骤

- ① 屏蔽室或者屏蔽箱环境测试。
- ② 卡1插入移动SIM卡，卡2（如支持）插入联通SIM卡，在工程模式和设置中修改网络模式为测试机支持的最高网络制式。
- ③ 测试机驻留支持的最高制式网络后，开启数据连接（卡1）和VoNR&VoLTE（如支持）。
- ④ 取出全部SIM卡，卡托插回卡槽，灭屏，观察电流图进入sleep状态后，等待30s。
- ⑤ 关闭屏蔽室门或者屏蔽箱，创造无网环境，右上角信号显示消失，保持测试环境不变。
- ⑥ 灭屏，观察电流图进入稳定状态后，等待1分钟，重新开启电流测量，记录30分钟平均电流值。
- ⑦ 测试结果填写步骤6数据。

7. 无网环境搜网测试功耗标准

- ① 无网搜网的平均功耗由单轮搜网的宽度/高度和搜网timer共同决定。
- ② 无网搜网功耗值，一般取30分钟平均电流值。
- ③ 同测试环境，若平台、架构、支持的模式和频段、软件设置的timer等相同，通常搜网平均功耗是相当的。

注意事项：

- ① 若是测试终端一直处于无网络的环境中，搜网的周期会越来越大，功耗会相对降低。
- ② 若是无网环境不纯粹，中途找到了实网会将无网重试的timer从头开始启动，导致搜网周期缩短，功耗增高。

>>>无网测试过程中，屏蔽房或者屏蔽盒要关紧；可根据波形图中的搜网timer变化规律来判断无网环境是否纯粹。

● 连接态功耗说明

1. 一般实网连接态场景

- 用户功耗验收，主要验证基带功耗是否符合目标值，一般测试仪表环境下的功耗。由于仪表可以仿真实际的网络，终端驻留的小区的信号是固定的，因此仪表环境下对应的测试有标准值。
- 实网下连接态功耗受网络影响很大，若是驻留小区的小区信号差、路损值大，为了保证终端的性能，必然加大上行发射功率等级，会导致功耗值浮动，因此实网下功耗测试无标准值。

注：上行发射功率等级增大，导致PA等外设功耗增大，必然影响整机功耗值。

2. 连接态场景分类，主要分两种：（1）通话；（2）数据业务

- 移动NR在线微信视频通话，为常见**复合连接态场景**，功耗组成包括但不限于以下部分：
 - ✓ CP相关基带功耗贡献
 - ✓ 发射功率等级大导致PA多耗电
 - ✓ 屏幕耗电、APK耗电等
 - ✓ 未静音，环境音耗电

● 连接态功耗说明

3. 连接态场景中通话测试说明

➤ 实网环境通话测试

- ✓ 非静音通话测试，通话音量差异会对功耗产生影响；如果被叫大声，为了在主叫这里转换成大声的语音信号，是需要多耗电的；也就是说，主叫大声，被叫多耗电；被叫大声，主叫多耗电。
- ✓ 实网测试，建议主叫和被叫静音测试，排除环境音的影响，测试的通话功耗更加准确，具有可比性。
- ✓ mute和未mute，环境音的耗电主要在硬件audio。

● 连接态功耗说明

4. 一般实网连接态场景功耗实例

实网连接态场景，整机的平均功耗会很大，因为除了CP相关基带的功耗贡献外，外设PA等功耗贡献不可忽略，功耗占比较大。

以下表格为实网环境，LTE/NR典型连接态场景整机平均功耗数据：

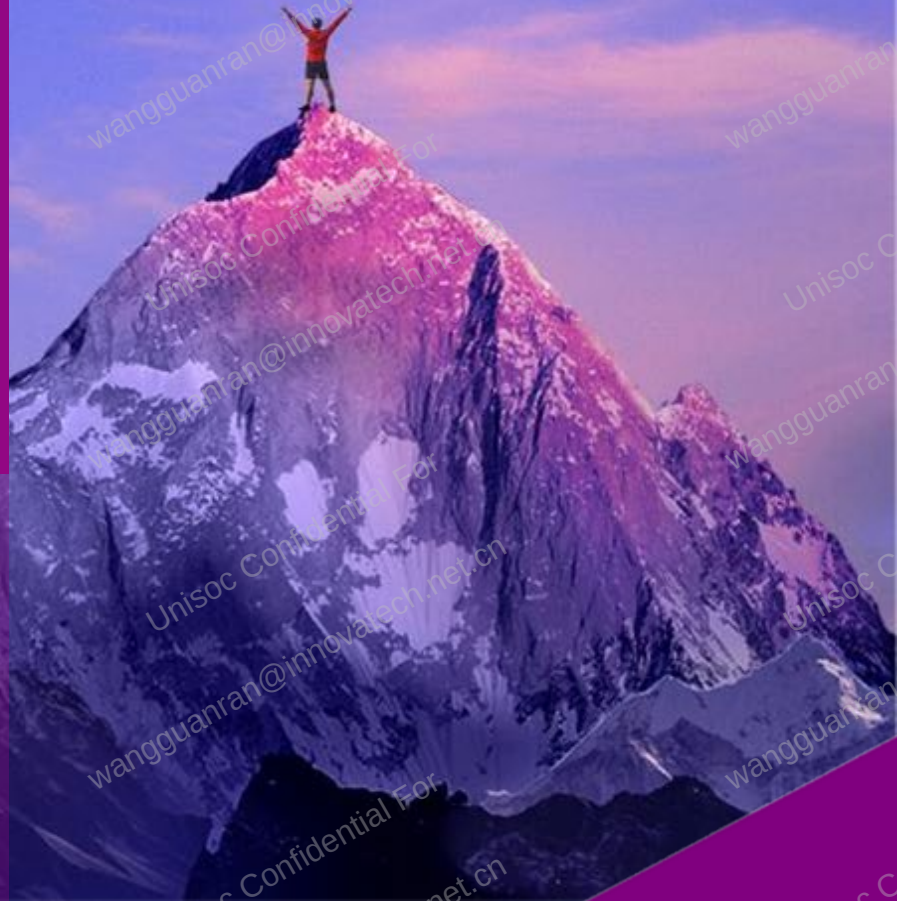
- (1) 实网连接态无绝对标准，整机功耗会随着网络环境一直波动，且波动范围不可控。
- (2) 整机功耗和实网环境强相关，一般网络环境越弱，上行发射功率等级越大，整机功耗会越大。

(表中的数据仅供参考，不同平台会有差异)

ID	网络	运营商	模式	band	场景	平均功耗(mA)	上行发射功率波动范围【dbm】
1	现网	移动	NR	N41	微信视频	964.516	20 ~ 26
2	现网	移动	NR	N41	微信语音通话灭屏	420	17 ~ 26
3	现网	移动	NR	N41	王者荣耀	846.67	23~25
4	现网	移动	NR	N41	和平精英	856.39	23~25
5	现网	移动	NR	N41	优酷在线视频	407	20 - 23.5
6	现网	移动	NR	N41	斗鱼直播	500	4 ~ 21
8	现网	移动	LTE	B41	咕咚计步器	352	24
9	现网	移动	LTE	B41	移动4G VoLTE	200	8 ~ 20
10	现网	移动	LTE	B3	微信视频	700	22

04

功耗问题 处理流程



● Modem功耗问题处理典型场景

1. 底电流 (deep sleep) 问题。

处理流程：“底电流”问题，若是测试值和标准值的gap在10mA以内，一般情况下需要复现并进行HW分解；因为10mA以内的gap太小，一般和子系统未正常休眠无关；一般情况下无法通过电流图、各类Log等信息解决。

2. 待机功耗高问题。

处理流程：电流图（主要是power monitor图），可用于基本定位，判断问题的方向。解决问题还依赖Modem以及AP power团队共同分析。如果判断是AP类问题，还需要AP Log。

3. Voice call类功耗问题。

处理流程：电流图判断是否有第三方应用唤醒；通过Log分析发射功率；通过Log分析网络环境等等。

4. 使用对比机比较相同场景功耗的问题。

处理流程：**实网**测试必须要在相同地点、相同操作方法的情况下，测试多次（比如不少于3次）的结果进行判断，单次结果不能准确说明问题；对比机测试，保持测试环境一致，驻留小区、运营商、操作流程等必须和测试机保持一致。

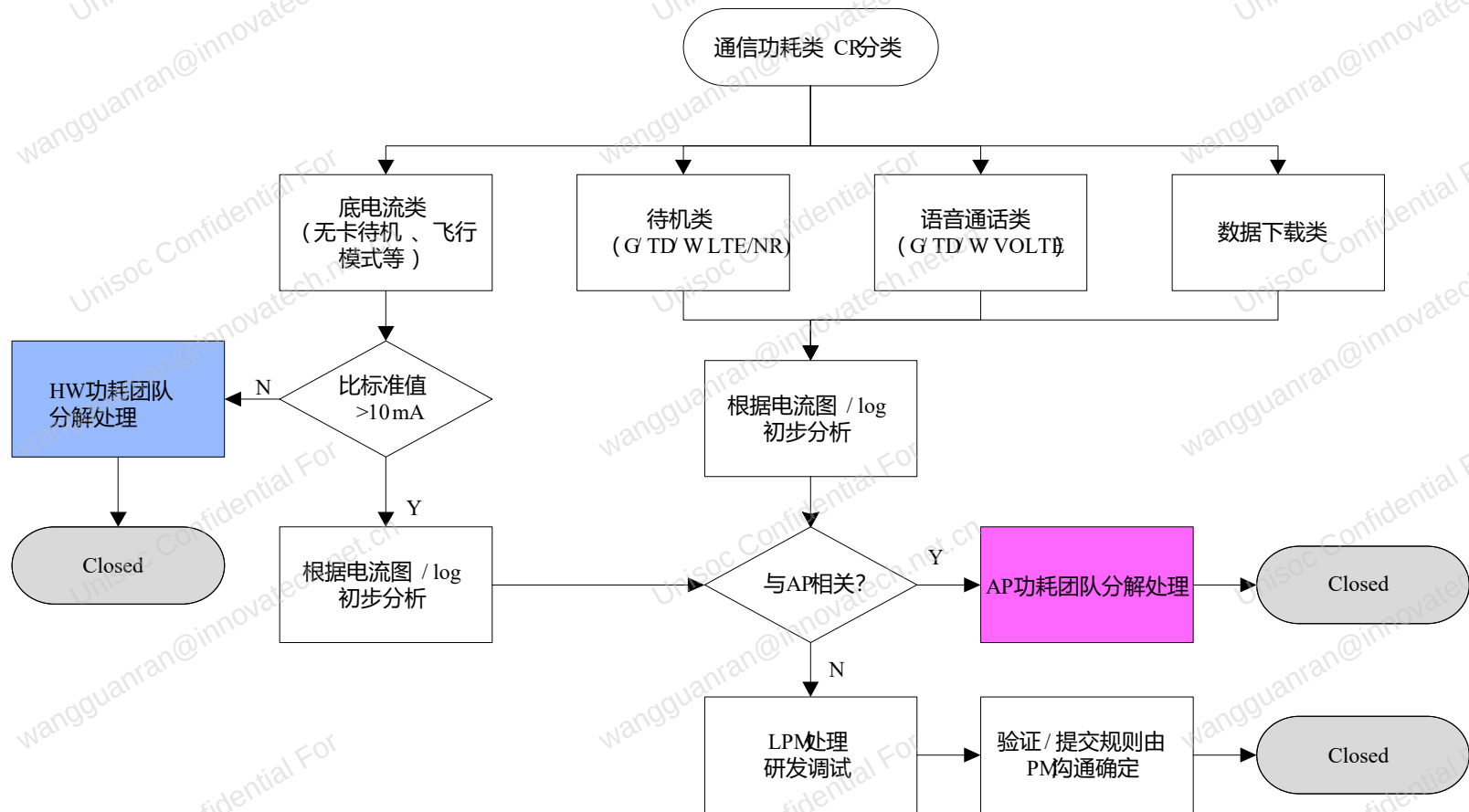
5. 测试非通信相关场景功耗问题。

处理流程：对于测试非通信场景相关的功耗，为了排除Modem影响，可设置飞行模式进行测试。

功耗问题处理流程 2/2

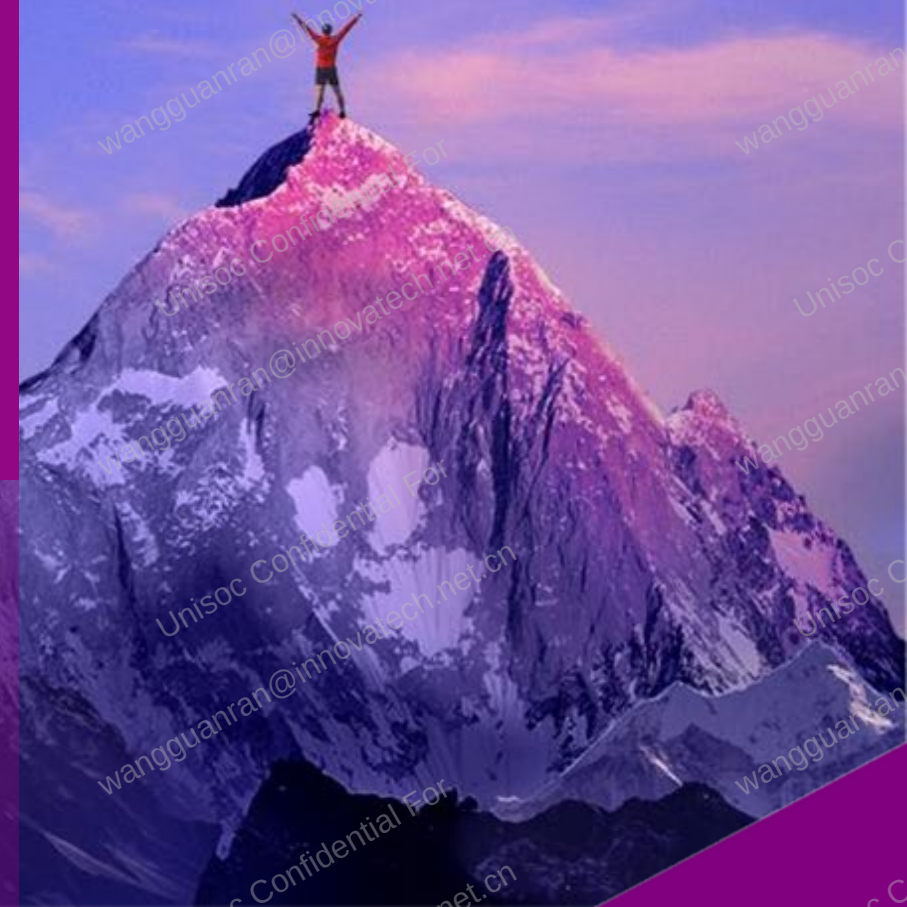
● 通信功耗问题一般处理流程框图

- 通信常见功耗问题，主要区分四类场景：**底电流类**、**待机类**、**语音通话类**、**数据下载类**。
- 功耗问题涉及系统功耗，涉及团队主要包含：硬件功耗团队、软件功耗团队。
- 软件功耗又会继续细分，比如AP power、Modem power（即LPM）等。



05

Modem功耗 常见问题



1. Modem Log大小不对，Modem Log大小如何自查？

● Modem Log抓取有两种方式

- 离线抓取Ylog
- logel工具在线抓取Modem Log（Modem to PC）

● Modem Log大小自查方法

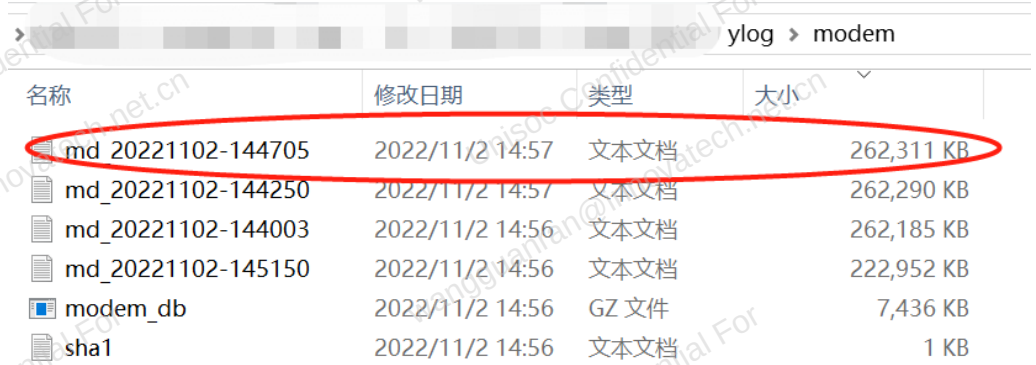
➢ 离线Modem Log自查方法

- ① 有效Modem Log的格式是md开头的文本文件，一般正常的大小大于100000KB，太小的Log时间过短，一般也是无用的。
- ② 不是有Modem文件夹就有Modem Log的，开机若是默认开启Modem Log，就会生成Modem文件夹。

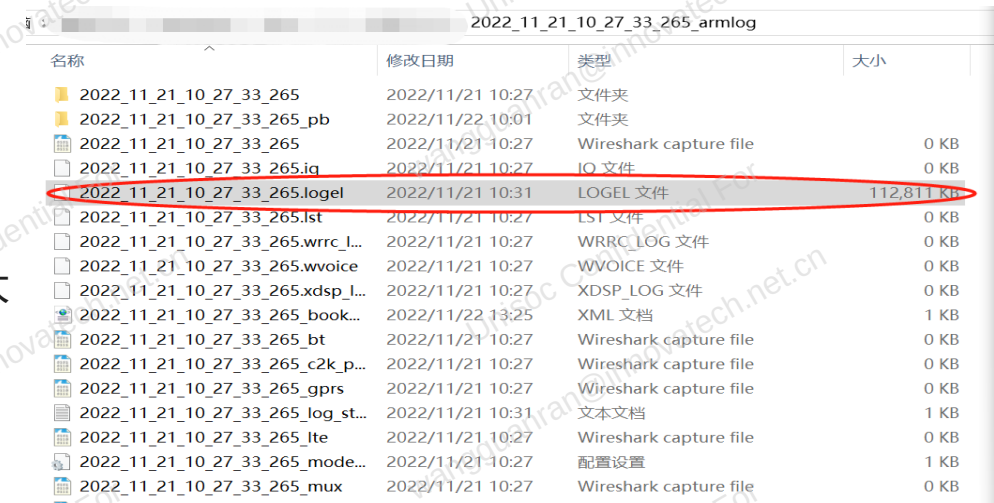
➢ 在线Modem Log自查方法

有效Modem Log的文件为.logel格式文件，例如2022_11_21_10_27_33_265.logel。一般正常的log大于100000KB，太小的Log时间过短，一般也是无用的。

以下为有效Modem Log截图



名称	修改日期	类型	大小
md_20221102-144705	2022/11/2 14:57	文本文件	262,311 KB
md_20221102-144250	2022/11/2 14:57	文本文件	262,290 KB
md_20221102-144003	2022/11/2 14:56	文本文件	262,185 KB
md_20221102-145150	2022/11/2 14:56	文本文件	222,952 KB
modem_db	2022/11/2 14:56	GZ 文件	7,436 KB
sha1	2022/11/2 14:56	文本文件	1 KB



名称	修改日期	类型	大小
2022_11_21_10_27_33_265	2022/11/21 10:27	文件夹	
2022_11_21_10_27_33_265_pb	2022/11/22 10:01	文件夹	
2022_11_21_10_27_33_265	2022/11/21 10:27	Wireshark capture file	0 KB
2022_11_21_10_27_33_265.ig	2022/11/21 10:27	IO 文件	0 KB
2022_11_21_10_27_33_265.logel	2022/11/21 10:31	LOGEL 文件	112,811 KB
2022_11_21_10_27_33_265.lst	2022/11/21 10:27	LST 文件	0 KB
2022_11_21_10_27_33_265.wrrc_l...	2022/11/21 10:27	WRRRC LOG 文件	0 KB
2022_11_21_10_27_33_265.wvoice	2022/11/21 10:27	WVOICE 文件	0 KB
2022_11_21_10_27_33_265.xdsp_l...	2022/11/21 10:27	XDSP_LOG 文件	0 KB
2022_11_21_10_27_33_265_book...	2022/11/22 13:25	XML 文档	1 KB
2022_11_21_10_27_33_265_bt	2022/11/21 10:27	Wireshark capture file	0 KB
2022_11_21_10_27_33_265_c2k.p...	2022/11/21 10:27	Wireshark capture file	0 KB
2022_11_21_10_27_33_265_gprs	2022/11/21 10:27	Wireshark capture file	0 KB
2022_11_21_10_27_33_265_log_st...	2022/11/21 10:31	文本文件	1 KB
2022_11_21_10_27_33_265_ite	2022/11/21 10:27	Wireshark capture file	0 KB
2022_11_21_10_27_33_265_mode...	2022/11/21 10:27	配置设置	1 KB
2022_11_21_10_27_33_265_mux	2022/11/21 10:27	Wireshark capture file	0 KB

2. Modem Log抓取的时候注意事项是什么？Modem相关功耗问题一般需要提供什么信息？

- 若是未关闭Modem Log，电流图会整体抬高。因为Modem Log吞吐会唤醒AP，影响底电流，会出现很多毛刺，所以不建议抓取电流图的同时抓取Modem Log。
 - 若是关注小的异常毛刺和唤醒：抓取电流的时候必须关闭modem log，因为小的毛刺一般会被Modem Log吞吐的毛刺覆盖，一般无法有效分析。
 - 若是关注大电流抬升【此为特殊情况】：开启Modem同时抓取电流图。如果依旧可以在电流图中看到异常点，可同时抓取Modem Log和电流图，建议标记下电流和modem log的起始时间。
- 若功耗异常场景，怀疑与Modem有关，需要抓取Modem侧信息以进行调试，一般需要提供一以下信息：
 - ① 提供“不开Modem Log异常场景电流图”，目的：确认电流异常点。
>>> **此不可省略，且需要详细电流图原图，不建议提供截图等模糊的电流信息。**
 - ② 提供“开Modem Log异常场景电流”以及同时刻的Modem Log，建议在Modem Log中标记下出现问题的时间点。
>>> **此要求，针对电流的高度较高的异常电流抬升场景【开启Modem Log不会覆盖掉异常波形的规律】。**
 - ③ 若是只有在不开Modem Log的场景下能看到异常波形，可以忽略 ② 的要求，只提供Modem Log即可，此时不用关注电流波形的问题，需要利用包含异常场景的电流图，即 ① 中的电流图做参考，在Modem Log中确认是否有电流图中对应的电流异常。

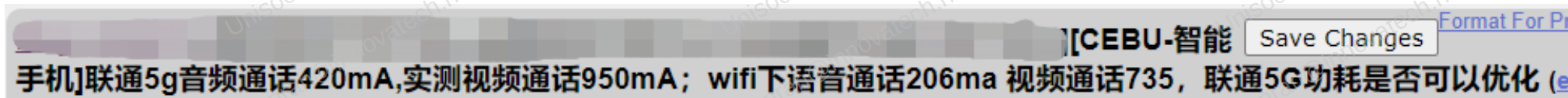
3. 实网5G连接态功耗比Wi-Fi功耗大，是否有可比性？

● Wi-Fi和5G连接态差异说明

- Wi-Fi和5G信令完全不同，二者在技术建设和运营管理上存在巨大差别。
- 软件角度：Wi-Fi使用通用频段，5GHz Wi-Fi与5G移动网络完全无关，软件流程也是天差地别。
- 硬件角度：两者功耗组成不同。
- 两者功耗不具有对比性。

错误示例：

以下CQ的Summary描述，联通5G和Wi-Fi对比，长距通信和短距通信无对比性，需要同场景对比。



4. 连接态功耗标准是什么？

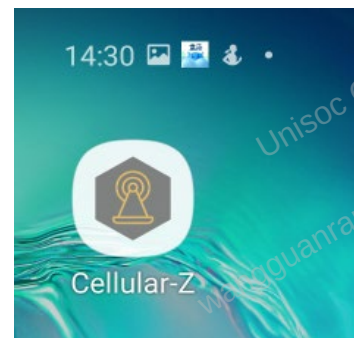
● 连接态功耗测试说明

- 仪表场景：一般用户功耗验收，主要验证基带功耗是否符合目标值，一般测试仪表环境下的功耗。
 - >>>由于仪表可以仿真实际的网络，终端驻留的小区的信号是固定的，因此仪表环境下对应的测试有标准值，gap5%以内是pass的。
- 实网场景：模拟用户场景考虑必须实网测试，实网下连接态功耗受网络影响很大。
 - a. 若是驻留小区的小区信号差，路损值大，为了保证终端的性能，必然加大上行发射功率等级，会导致外设PA等耗电占比增大，整机功耗也会变大。
 - b. 实网下信号波动，即上行发射功率等级不断波动，会导致功耗值浮动，因此实网下功耗测试无标准值。
 - >>>基于上述因素，实网下整机功耗波动，无法细细拆解哪些部分是基带的耗电，功耗是否正常很难澄清。
- 和同平台竞品比较：

模拟用户使用场景等因素考虑，必须实网测试，建议遵循以下条件（实网覆盖性测试本身gap在10% 附近都是可接受的）：

- a. 同驻留小区【需要手机下载 “Cellular-Z” App，确认驻留小区是否一致】。
- b. 同时刻测试。

以下App“Cellular-Z”截图



5. 实网待机功耗标准是什么？

● Modem相关实网待机功耗 = 底电流+寻呼功耗贡献+测量+搜网+后台业务导致进出连接态+重选等。

① 除了底电流和寻呼功耗贡献是必选外，其余根据实际情况而定。

② 底电流一般是不变的。

③ 寻呼周期，一般也受网络因素影响会发生变更。

举例：LTE单个paging宽度约23ms， paging内平均电流72mA， 底电流为5mA

✓ 待机功耗 (Paging周期1.28s) = offset+底电流=(72-5)*23/1280+5=1.20 + 5=6.2mA

✓ 待机功耗 (Paging周期0.64s) = offset+底电流=1.20*2 + 5=7.4mA

✓ 待机功耗 (Paging周期0.32s) = offset+底电流=1.20*4 + 5=9.8mA

同平台，不同寻呼周期，LTE实网待机6.2mA、7.4mA、9.8mA的浮动都是正常的【数据仅供参考，不同平台会有差异】

④ 重选、测量、搜网等行为和实网信号强相关。此类行为主要受网络侧主导，其功耗受实网影响波动较大，具体需要依据电流图和Modem Log做详细折算。

⑤ 后台业务导致进出连接态，一般是由于开启了数据开关，可关闭数据业务开关，复测对比。

● 实网待机功耗是否超标，建议先参考仪表待机功耗标准

① 可找CPM提供对应平台的功耗测试指导手册，手册中一般会包含仪表待机的功耗目标值。

② 测量+搜网+后台业务导致进出连接态+重选等功耗贡献在仪表功耗标准以外，具体需要结合电流规律以及Modem Log确认。

③ 实网待机功耗高，可根据“常见Modem行为对功耗的影响”，结合电流图规律做初步的自查。

谢谢



本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

紫光展锐 UNISOC、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，紫光展锐（上海）科技有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本文档可能包含第三方内容，包括但不限于第三方信息、软件、组件、数据等。紫光展锐不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表紫光展锐对第三方内容的认可、承诺或保证。

用户有义务结合自身情况，检查上述第三方内容的可用性。若需要第三方许可，应通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。